Retomada de Sessões Pós-Quânticas em IoT sob Falhas de Estado

David Tavares[1], **Diego Abreu**[1], **Esdras Silva**[1]
Arthur Pimentel[1], **Antônio Abelém**[1]

[1]Universidade Federal do Pará - UFPA

Abstract. *Post-quantum communication in IoT requires session recovery after restarts. Challenges include (1) loss of resumption context, (2) restoration of obsolete state, and (3) duplicate effects after lost acknowledgements. In this work, we evaluate how state preservation changes recovery costs in TLS 1.3. We compare X25519/ECDSA P-256, X25519MLKEM768/ECDSA P-256 and X25519MLKEM768/ML-DSA-44 through fault injection and case studies in Mininet-WiFi. With gateway restarts and lost acknowledgements at every eligible reading, 0% configured packet loss and no root CA transmission, X25519MLKEM768 with ML-DSA-44 saved 57.79% of IPv4 bytes per confirmed reading with preserved context and increased costs by 19.70% with lost context, relative to full authentication. The root CA remains trusted at both endpoints. Ticket size is linked to the client certificate stored in the session. Sharing a connection across readings reduced costs and the relative benefit of resumption. These results relate recovery costs to preserved state, identity representation and connection reuse.*

Resumo. *A comunicação pós-quântica em IoT exige recuperação de sessões após reinícios. Os desafios incluem (1) perder o contexto de retomada, (2) restaurar estado antigo e (3) duplicar efeitos após perdas de confirmações. Neste trabalho, avaliamos como preservar o estado altera o custo da recuperação no TLS 1.3. Comparamos X25519/ECDSA P-256, X25519MLKEM768/ECDSA P-256 e X25519MLKEM768/ML-DSA-44 por injeção de falhas e estudos de caso no Mininet-WiFi. Com reinícios e confirmações perdidas em cada leitura elegível, perda de pacotes configurada em 0% e sem transmitir a CA raiz, X25519MLKEM768 com ML-DSA-44 reduziu em 57,79% os bytes IPv4 por leitura confirmada com contexto preservado e elevou o custo em 19,70% com contexto perdido, frente ao completo. A raiz permanece confiável nos dois participantes em cada teste. O tamanho do ticket foi relacionado ao certificado do cliente incorporado à sessão. Compartilhar a conexão entre leituras reduziu o custo e o benefício relativo da retomada. Os resultados relacionam a recuperação ao estado preservado, à representação da identidade e ao uso da conexão.*

1. Introdução

A adoção de criptografia pós-quântica em redes de Internet das Coisas (IoT) busca proteger o estabelecimento de chaves e a autenticação diante de adversários com capacidade computacional quântica [Liu and Moody 2024]. Além dos custos de comunicação e computação [Schwabe et al. 2021], essa transição exige recuperar a comunicação após reinícios dos dispositivos.

Nesse contexto, a retomada de sessões aproveita um segredo estabelecido anteriormente, reduzindo a repetição da autenticação completa. No TLS 1.3, esse procedimento pode incorporar uma contribuição assimétrica nova, mas depende da validade da sessão salva e do contexto disponível no servidor [Hebrok et al. 2023]. Embora investigada em dispositivos restritos [Avoine et al. 2019], sua economia pode mudar quando o gateway perde esse contexto e precisa realizar autenticação completa.

A recuperação também apresenta desafios quando o dispositivo restaura uma cópia antiga de seu estado, denominada checkpoint. Se essa cópia contém uma chave de tráfego e um contador já utilizado, pode ocorrer reutilização da combinação de chave e nonce, comprometendo o AES-GCM [Böck et al. 2016]. Salvar contadores antes do uso ou reservá-los em blocos evita repetições após uma queda de energia quando o registro atualizado é preservado. No TLS nativo, a sessão salva permite negociar outra conexão, cujas chaves são derivadas pela biblioteca.

Outro desafio surge quando o gateway processa uma leitura, mas sua confirmação se perde. O reenvio pode repetir seus efeitos mesmo em uma sessão autenticada. Reconhecer solicitações repetidas e conservar seus resultados permite controlar essa duplicação [Lee et al. 2015]. O banco salva os efeitos antes de confirmar. Além disso, o custo por leitura depende dos certificados, dos tickets e da quantidade de leituras que compartilham uma conexão. Assim, preservar o estado e distribuir o custo do handshake entre leituras pode alterar o benefício da retomada.

Diante desse cenário, avaliamos a recuperação em três configurações do TLS 1.3: X25519 com ECDSA P-256; X25519MLKEM768 com ECDSA P-256; e X25519MLKEM768 com ML-DSA-44. A primeira utiliza troca e autenticação clássicas; a segunda combina troca híbrida e autenticação clássica; a terceira mantém a troca híbrida e utiliza autenticação pós-quântica. Os experimentos no Mininet-WiFi variam o contexto preservado e as falhas. As principais contribuições deste trabalho são:

- Caracterização dos efeitos da restauração de chaves e contadores no protótipo.
- Análise do custo de perder o contexto de retomada nas configurações TLS.
- Avaliação dos certificados, tickets e leituras por conexão no custo da recuperação e dos efeitos duplicados no banco.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica sobre criptografia pós-quântica e retomada de sessões. A Seção 3 discute trabalhos relacionados. A Seção 4 detalha a abordagem de recuperação avaliada. A Seção 5 apresenta os experimentos e os resultados obtidos. Por fim, a Seção 6 traz as conclusões e trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção são apresentados conceitos sobre criptografia pós-quântica, retomada de sessões, restauração de estado e deduplicação de leituras em redes IoT.

2.1. Criptografia Pós-Quântica e Sessões Seguras

A criptografia pós-quântica utiliza algoritmos executados em computadores clássicos, projetados para resistir também a adversários com capacidade computacional quântica [Liu and Moody 2024]. Esses algoritmos podem atuar no estabelecimento de segredos compartilhados e na autenticação dos participantes da comunicação.

Um mecanismo de encapsulamento de chaves (KEM) permite estabelecer um segredo compartilhado. A partir da chave pública do destinatário, o emissor produz um segredo e uma mensagem de encapsulamento; o destinatário recupera esse segredo com sua chave secreta. Kyber exemplifica uma construção baseada em reticulados [Bos et al. 2018]. A autenticação exige mecanismos adicionais, como assinaturas digitais, que vinculam mensagens à identidade esperada. Dilithium é um exemplo de assinatura baseada em reticulados [Ducas et al. 2018].

Uma troca híbrida combina contribuições clássicas e pós-quânticas no estabelecimento do segredo. X25519 realiza uma troca clássica, enquanto X25519MLKEM768 combina X25519 e ML-KEM-768. A autenticação pode utilizar assinaturas clássicas, como ECDSA P-256, ou pós-quânticas, como ML-DSA-44. Portanto, uma troca híbrida não implica, por si só, autenticação pós-quântica.

A Tabela 1 apresenta três configurações do TLS 1.3. Na configuração com ML-DSA-44, a troca permanece híbrida. Esses algoritmos alteram o volume do tráfego.

2.1.1. Estabelecimento Completo e Retomada

No estabelecimento completo com certificados, os participantes verificam as identidades exigidas pela configuração de confiança e estabelecem as chaves da conexão. Na autenticação mútua, cliente e servidor apresentam suas credenciais. A retomada utiliza um segredo compartilhado de uma sessão previamente autenticada, denominado PSK, reduzindo a repetição de certificados e de operações de autenticação [Hebrok et al. 2023].

No TLS 1.3, a retomada pode incorporar uma troca assimétrica efêmera, acrescentando uma contribuição nova à derivação das chaves. A sessão salva fornece informações para negociar outra conexão, cujas chaves de tráfego são derivadas pelo protocolo.

Configuração	Troca de chaves	Autenticação completa
Clássica	X25519	ECDSA P-256
Híbrida	X25519MLKEM768	ECDSA P-256
Com ML-DSA-44	X25519MLKEM768	ML-DSA-44

Tabela 1. Configurações do TLS 1.3 conforme troca de chaves e autenticação empregada.

O cliente apresenta um ticket de retomada, cuja aceitação depende de sua validade e das informações disponíveis no servidor. O ticket pode referenciar um registro mantido pelo servidor ou transportar o estado protegido por uma chave. No primeiro caso, o registro precisa permanecer disponível; no segundo, o servidor precisa conservar a chave para recuperar esse estado [Hebrok et al. 2023]. Portanto, um reinício não implica necessariamente perder a possibilidade de retomada.

Quando a retomada é recusada, a conexão pode prosseguir com autenticação completa, procedimento denominado fallback. Essa negociação pode ocorrer na mesma conexão TLS. Nesse caso, o custo inclui a oferta recusada e a autenticação completa, podendo superar o de iniciar diretamente pelo modo completo. O tamanho da cadeia de certificados e o formato dos tickets também influenciam essa comparação.

A cadeia de certificados influencia o custo completo. A raiz pode permanecer confiável sem ser transmitida em cada conexão. Na autenticação mútua, essa escolha deve ser verificada nos dois participantes, mantendo os certificados folha necessários à autenticação.

O formato do ticket depende da implementação. O estado protegido pode incluir informações sobre o cliente autenticado, além dos parâmetros da sessão. Assim, um certificado maior pode ampliar o ticket quando esse certificado é incorporado ao estado. Essa relação precisa ser verificada na implementação, pois outras construções conservam referências ou utilizam representações diferentes da identidade.

A Equação 1 representa o custo de recuperação até a confirmação de uma leitura, considerando n tentativas. $B_{\mathrm{est},k}$ reúne os bytes de estabelecimento e tickets da tentativa k, incluindo a oferta recusada quando houver. B_{app} inclui leituras e confirmações de todas as tentativas; B_{extra} reúne os demais bytes contabilizados, como cabeçalhos, retransmissões e encerramentos, sem repetir os anteriores.

$$B_{\mathrm{rec}} = \sum_{k=1}^{n} B_{\mathrm{est},k} + B_{\mathrm{app}} + B_{\mathrm{extra}}. \tag{1}$$

A comparação deve manter o mesmo nível de medição, como registros TLS ou bytes IPv4. O custo do handshake difere do custo até a confirmação. Assim, o tempo de recuperação pode incluir reinícios, novas conexões e reenvios, além do tempo de comunicação.

Quando várias leituras compartilham uma conexão, o custo do handshake é distribuído entre elas, procedimento denominado amortização. A comparação inclui o primeiro estabelecimento completo TLS e mantém a mesma carga total.

Chaves diferentes entre conexões não garantem, por si só, sigilo futuro, que busca proteger sessões anteriores diante da exposição posterior de segredos de longo prazo. Essa propriedade depende das contribuições utilizadas e do apagamento dos segredos efêmeros. Construções simétricas com evolução de chaves também investigam sigilo futuro e retomada em IoT [Avoine et al. 2019], sob condições diferentes das de um PSK estático conservado.

2.1.2. Reinícios e Restauração de Estado

Um reinício elimina dados temporários da memória e recupera informações salvas no armazenamento. Um checkpoint é uma cópia desse estado; restaurar uma versão antiga, procedimento denominado rollback, pode recuperar chaves e contadores já utilizados. Restaurar diretamente uma chave de tráfego difere de apresentar uma sessão salva para uma nova negociação TLS. A perda de um pacote também é um evento distinto, que o transporte pode recuperar sem criar outra sessão.

No AES-GCM, operações distintas de cifragem devem utilizar combinações diferentes de chave e nonce [McGrew and Viega 2004]. Na Equação 2, K_e é a chave de tráfego em uma direção da sessão e, e $N_{e,i}$ é o nonce da operação i. O requisito abrange operações após reinícios; a retransmissão do mesmo registro já cifrado não constitui outra

cifragem.

$$(e, i) \neq (e', j) \implies (K_e, N_{e,i}) \neq (K_{e'}, N_{e',j}). \tag{2}$$

Restaurar a mesma chave e um contador antigo pode repetir o fluxo de cifragem. A Equação 3 relaciona segmentos correspondentes de mesmo tamanho dos textos claros P_1, P_2 e cifrados C_1, C_2, excluindo as tags. Conhecer um texto permite recuperar o outro nesse segmento. A reutilização também pode comprometer a autenticidade do GCM [Böck et al. 2016].

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2, \qquad P_2 = P_1 \oplus C_1 \oplus C_2. \tag{3}$$

Rejeitar a mensagem no receptor não elimina a informação exposta no tráfego. Autenticar o checkpoint permite detectar adulteração, mas uma cópia antiga e autêntica pode passar nessa verificação. Evitar seu reaproveitamento exige também verificar a atualidade do estado. O estabelecimento de chaves novas depende da autenticação e da disponibilidade de entropia nova.

2.2. Persistência e Deduplicação de Leituras

Contadores podem construir nonces distintos sob uma mesma chave. Seu avanço pode ser salvo antes de cada uso ou antecipadamente para um grupo de valores, denominado bloco. Na Equação 4, a é a primeira posição livre, b é a quantidade reservada e q_{salvo} é o limite mantido no armazenamento. A gravação de $a + b$ deve terminar antes do uso do intervalo.

$$\mathcal{I}_{\text{uso}} = [a, a + b), \qquad q_{\text{salvo}} \leftarrow a + b. \tag{4}$$

A Figura 1 apresenta esse procedimento. Após reiniciar, o sensor lê o limite salvo e reserva outro bloco, descartando os valores restantes do anterior. A reserva reduz a frequência de gravação, mas pode deixar posições sem uso. Sua proteção depende de preservar o registro atualizado; restaurar uma cópia antiga pode permitir repetir valores.

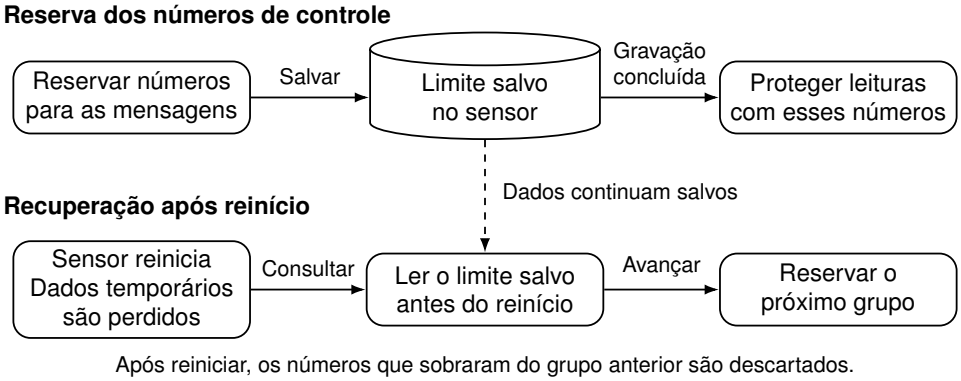


Figura 1. Reserva de contadores antes de cifrar cada leitura.

Na aplicação, uma confirmação perdida pode levar ao reenvio de uma leitura já processada. Conservar a identificação da solicitação e seu resultado permite reconhecer novas tentativas e responder sem repetir o efeito [Lee et al. 2015]. A Figura 2 mostra o gateway consultando o banco após receber novamente o mesmo código de leitura.

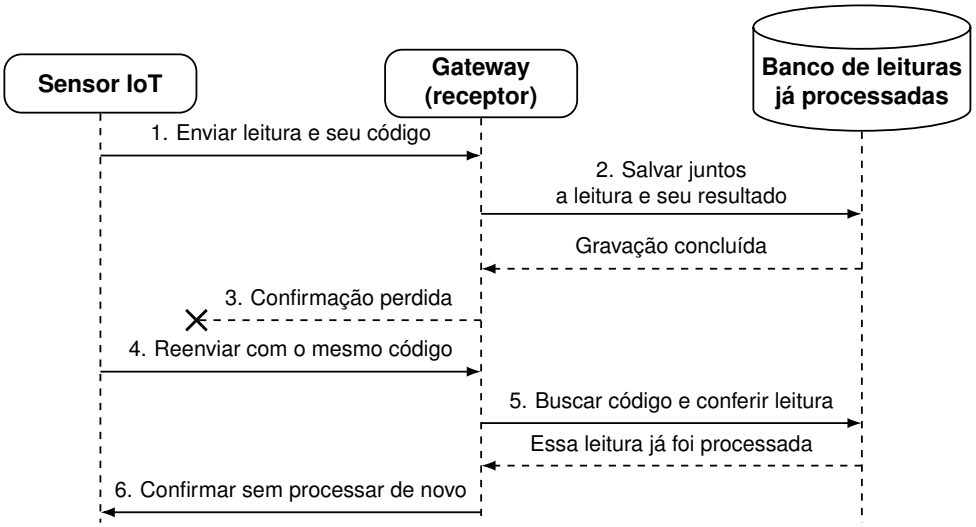


Figura 2. Reconhecimento de leituras após perder suas confirmações.

Representamos a leitura por $r = (d, u, m)$, em que d identifica o dispositivo, u identifica a leitura e m é seu conteúdo. O banco L associa (d, u) ao resumo criptográfico $H(m)$. A Equação 5 distingue leitura nova, repetição com conteúdo correspondente e conflito de conteúdo. A comparação pressupõe resistência a colisões da função de resumo.

$$D(r) = \begin{cases} \text{nova}, & (d,u) \notin L, \\ \text{repetida}, & (d,u) \in L \ \wedge \ L[d,u] = H(m), \\ \text{conflito}, & (d,u) \in L \ \wedge \ L[d,u] \neq H(m). \end{cases} \tag{5}$$

O identificador d deve corresponder à identidade autenticada do dispositivo. O identificador u permanece igual nos reenvios e deve distinguir leituras diferentes do mesmo dispositivo, independentemente da chave utilizada para protegê-las. O sensor precisa conservar a leitura pendente e seu identificador até receber a confirmação. No gateway, o registro da leitura, seu resultado e o efeito no banco devem ser salvos atomicamente, isto é, todos são gravados ou nenhum deles é. A gravação deve terminar antes da confirmação e permanecer disponível após reinícios [Lee et al. 2015].

Restaurar uma versão antiga do banco pode apagar os registros necessários à deduplicação. Esse histórico pode permanecer disponível após a perda do contexto TLS, pois ambos os estados podem ser armazenados separadamente. A proteção descrita abrange os efeitos registrados na mesma operação do banco; atuadores externos exigem coordenação adicional.

3. Trabalhos Relacionados

As pesquisas sobre comunicação segura em IoT investigam a redução do custo de estabelecimento de sessões, a proteção do estado de retomada e o reconhecimento de operações repetidas. Nesta seção, são apresentados os principais trabalhos e suas diferenças em relação à recuperação de sessões e leituras avaliada neste artigo.

Avoine, Canard e Ferreira (2019) [Avoine et al. 2019] apresentam uma construção com retomada e sigilo futuro em uma arquitetura de três participantes, utilizando operações simétricas entre dispositivo e servidor. O protocolo evolui segredos e prevê ressincronização após mensagens perdidas durante sua atualização. Nosso estudo examina a restauração de estado do cliente e o custo da recuperação com TLS 1.3. A evolução de segredos desse trabalho possui condições diferentes das do PSK estático empregado em um dos controles do protótipo.

Catoni, Puliafito e Dini (2025) [Catoni et al. 2025] investigam a continuidade de serviços em ambientes de borda e nuvem com TLS 1.3. A implementação utiliza Envoy e BoringSSL, com uma chave de proteção dos tickets compartilhada entre proxies. O estudo compara estabelecimento completo e retomado com troca clássica ou híbrida, incluindo X25519MLKEM768, e mede custos criptográficos, bytes e tempo de handshake em cenários LAN e LTE. A autenticação pós-quântica é indicada como trabalho futuro. Nosso estudo inclui ML-DSA-44 e compara a preservação e a perda da chave dos tickets após reinícios, acompanhando o custo até a confirmação das leituras.

Hebrok et al. (2023) [Hebrok et al. 2023] examinam riscos em tickets TLS, analisando doze implementações e realizando medições em servidores públicos. O trabalho identifica problemas no gerenciamento das chaves e na reutilização de fluxos de cifragem. Os resultados evidenciam a importância da proteção do estado de retomada. Nossa avaliação quantifica o custo da oferta recusada quando a negociação prossegue com autenticação completa e verifica quais informações da identidade do cliente são incorporadas ao ticket pela implementação.

Lee et al. (2015) [Lee et al. 2015] apresentam RIFL, que reconhece chamadas remotas repetidas e conserva seus resultados. O registro de conclusão e os efeitos são salvos juntos, de modo que ambos sejam gravados ou nenhum deles seja. Esse princípio permite responder a novas tentativas sem repetir a execução e fundamenta o banco de leituras já processadas deste trabalho. Nosso estudo observa efeitos no banco do gateway após perda da confirmação, comparando a supressão de duplicações ativa e desativada.

A contribuição deste estudo concentra-se em quantificar quanto custa perder o contexto de retomada e explicar as diferenças entre configurações do TLS 1.3. Mantêm-se aplicação e carga entre os comparadores, sem atribuir aos mecanismos conhecidos uma nova garantia criptográfica. Essa análise considera sua carga total. A comparação considera a frequência das falhas, os certificados transmitidos, a identidade incorporada aos tickets e a quantidade de leituras por conexão. O protótipo observa separadamente a restauração de chaves e contadores. Assim, a recuperação do canal autenticado é distinguida da supressão de efeitos repetidos no banco.

4. Estratégia de Recuperação de Sessões Pós-Quânticas

A recuperação da comunicação em IoT depende das informações disponíveis no sensor e no gateway após uma falha. Restaurar uma sessão salva pode permitir a retomada, enquanto perder o contexto do servidor pode exigir autenticação completa. Uma leitura já processada também pode ser reenviada quando sua confirmação se perde. Esses eventos alteram o custo da recuperação e os efeitos observados na aplicação.

A estratégia utiliza checkpoints autenticados, chaves de tráfego novas e um banco de leituras já processadas. O cliente estabelece a conexão por retomada ou autenticação

completa, enquanto o gateway consulta os registros antes de confirmar. Esses mecanismos conhecidos sustentam a comparação entre políticas de estado e configurações criptográficas. A investigação considera o custo da oferta recusada, os certificados transmitidos e o compartilhamento da conexão entre leituras.

4.1. Modelagem do Problema

Considera-se um sensor d, um gateway g e uma leitura $r = (d, u, m)$, em que u identifica a leitura e m é seu conteúdo. A sessão salva no cliente permite oferecer retomada; o contexto do gateway determina sua aceitação; e o banco conserva o histórico das leituras processadas. Esses estados são tratados separadamente para identificar as consequências de sua perda ou restauração.

O primeiro desafio é a não reutilização da combinação de chave e nonce, conforme a Equação 2. No protótipo, comparam-se políticas que restauram chaves e contadores com modos que estabelecem chaves novas. As falhas incluem a restauração dos próprios registros de contadores. No TLS nativo, o checkpoint fornece o contexto para negociar outra conexão, cujas chaves são derivadas pela biblioteca com contribuição assimétrica nova.

O segundo desafio é a disponibilidade do contexto no gateway. Os tickets transportam estado protegido, sem cache por sessão. Na política com contexto perdido, sua chave de proteção é substituída a cada reinício; na política com contexto preservado, a mesma chave é carregada novamente. Ambas utilizam a mesma construção de tickets e conservam o banco. Um terceiro modo realiza autenticação completa diretamente em cada conexão, servindo como comparador.

O terceiro desafio é reconhecer uma leitura processada cuja confirmação se perdeu. O banco associa dispositivo e identificador ao SHA-256 do conteúdo. Conforme a Equação 5, registra uma leitura nova, confirma uma repetição correspondente ou rejeita conteúdo conflitante. O dispositivo é vinculado à identidade autenticada do cliente; a implementação considera um só sensor autorizado.

O modelo inclui reinícios, rollback e interrupções da comunicação. No protótipo, cada falha é seguida de tentativa sem nova interrupção. No TLS, variam-se as frequências de reinício do gateway e de supressão da confirmação, que podem coincidir na mesma leitura. A supressão encerra a conexão depois da gravação no banco e antes da resposta, diferindo da perda de um pacote recuperável pelo TCP.

Credenciais, chave de proteção do checkpoint e fontes de entropia ficam fora do rollback do cliente. A restauração de todo o banco é um controle separado e não integra a comparação das políticas dos tickets. O efeito avaliado é uma inserção no banco, sem garantia de execução única para atuadores. O protótipo observa as cifragens; o TLS verifica identidades e compartilhamentos públicos novos.

A Figura 3 apresenta o fluxo de recuperação. O controlador conserva a leitura e seu identificador, denominado código na figura. Se a confirmação se perde, repete a mesma leitura em outra conexão autenticada. Com deduplicação ativa, o gateway reconhece o processamento anterior e confirma sem reaplicar o efeito.

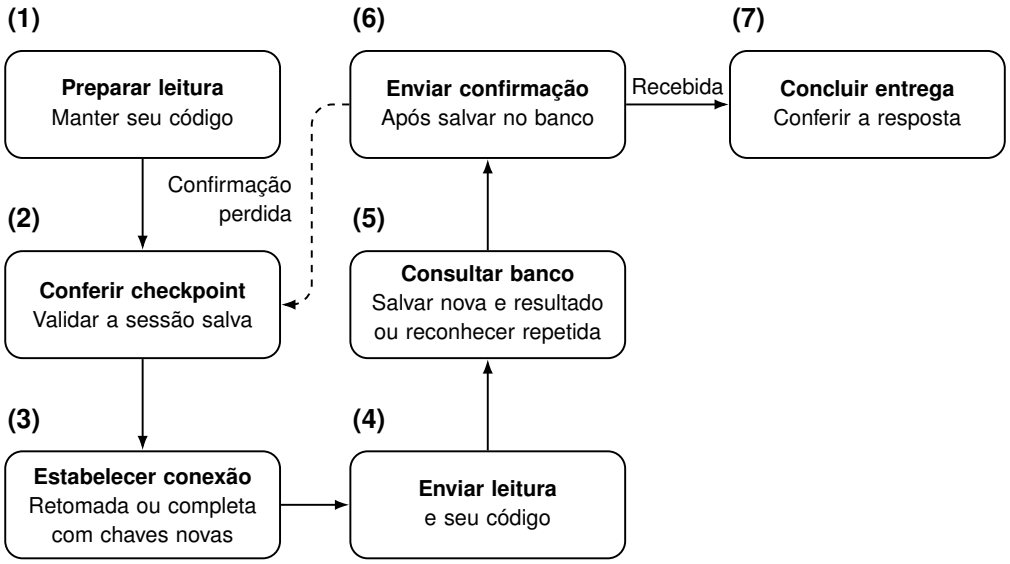


Figura 3. Estratégia de recuperação e confirmação de dados.

4.2. Estratégia de Recuperação e Confirmação de Leituras

O cliente carrega as credenciais e verifica o checkpoint, protegido por AES-GCM e vinculado ao servidor e à CA esperados. Arquivo ausente, adulterado ou com vínculo incompatível leva ao handshake completo. Uma cópia antiga autêntica pode continuar válida, dependendo do contexto do gateway. O arquivo anterior só é substituído após a gravação completa da nova cópia, evitando um arquivo parcialmente gravado; a atualização é sincronizada com o armazenamento.

A cada gravação, o cliente solicita um nonce aleatório de 96 bits ao sistema operacional. Esse valor não é recuperado do checkpoint. A proteção depende da qualidade da fonte e de seu estado permanecer fora do rollback considerado. A geração aleatória oferece uma garantia probabilística contra colisões, sem assegurar impossibilidade de repetição.

As conexões utilizam TLS 1.3, autenticação mútua e AES-256-GCM/SHA-384. Comparam-se X25519 com ECDSA P-256, X25519MLKEM768 com ECDSA P-256 e X25519MLKEM768 com ML-DSA-44. A retomada acrescenta contribuição assimétrica nova ao segredo anterior; erros de identidade encerram a tentativa. O envio antecipado de dados, denominado 0-RTT, permanece desabilitado.

Quando há sessão salva, o cliente oferece retomada. Se o ticket é recusado, a conexão prossegue com autenticação completa, mantendo os algoritmos selecionados. O OpenSSL executa o protocolo e deriva as chaves. Quando uma sessão retomável fica disponível após o processamento dos tickets, o cliente a salva. A instrumentação registra o modo efetivamente negociado.

Após o handshake, o gateway recebe identificador e conteúdo, consulta o banco e aplica o efeito apenas para uma leitura nova quando a deduplicação está ativa. O registro da leitura e o efeito são salvos juntos antes da confirmação. O banco conserva identificadores e resumos, sem o conteúdo integral. Repetições correspondentes são confirmadas; conflitos são rejeitados. A resposta permite ao cliente conferir identificador e conteúdo.

As verificações interrompem a gravação antes e depois de sua conclusão e antes da confirmação, distinguindo encerramento controlado de término abrupto. Após reiniciar, confere-se a correspondência entre registro e efeito. Esses testes tratam processos e não representam queda física de energia.

O controlador mantém os dados pendentes e limita cada leitura a três tentativas. Na comparação das cadeias, cada tentativa inicia um processo cliente. Na amortização, um único processo envia a mesma carga com limites de 1, 10 ou 100 leituras por conexão, incluindo o primeiro handshake completo. A raiz permanece confiável nas condições com e sem sua transmissão. Bytes e tempos abrangem novas tentativas até a confirmação, conforme a Equação 1.

5. Avaliação e Resultados

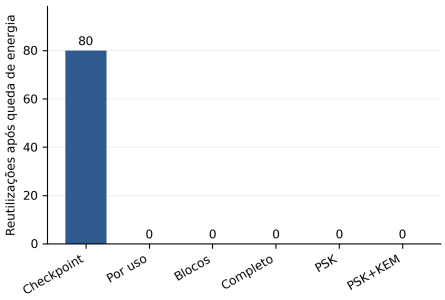
Nesta seção, a recuperação é avaliada no protótipo e no Mininet-WiFi, comparando as configurações TLS 1.3 da Tabela 1. Os bytes IPv4 incluem tentativas e encerramentos; o tempo termina na última confirmação. Os custos são divididos pelas leituras confirmadas. As comparações utilizam dez blocos e a mesma carga, mantendo completo, contexto perdido e preservado como tratamentos. Os valores são medianas, e os intervalos bootstrap de 95% são exploratórios. Um sensor emulado e um host compartilhado delimitam os resultados.

5.1. Falhas de Estado e Interrupções

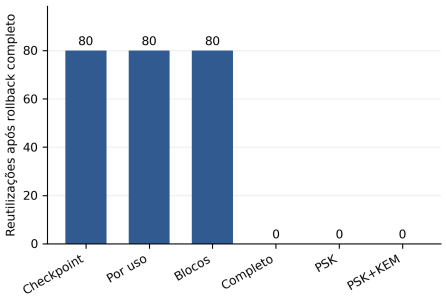
O protótipo reúne 240 execuções de falhas de estado e 330 de interrupções. A Figura 4 mostra 80 reutilizações por política vulnerável após rollback, enquanto os modos com chaves novas não apresentaram reutilizações. A persistência por uso realizou oito escritas nas leituras estáveis, contra uma na reserva em blocos. Restaurar o registro dos contadores desfez sua proteção.

Os pontos A–K abrangem execução sem falha; interrupções após ClientHello, ServerHello, ClientFinished, atualização do gateway, confirmação da chave, checkpoint e cifragem; confirmação perdida; checkpoint truncado; e segredo de retomada perdido.

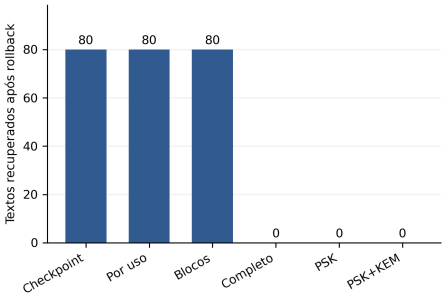
Na Figura 5, PSK+KEM reduziu os bytes em 66,14% sem falha, mas perder o segredo de retomada produziu acréscimo de 3,29%. A confirmação perdida gerou dez efeitos duplicados por modo sem supressão. Esses bytes pertencem ao protótipo, não ao TLS.



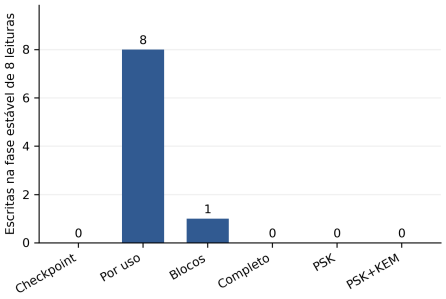
(a) Queda de energia modelada.



(b) Rollback do armazenamento.

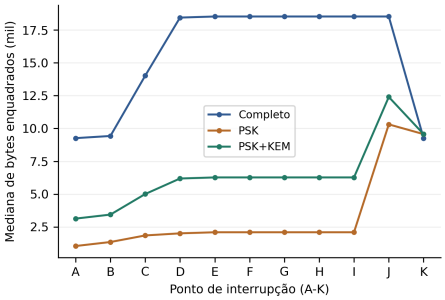


(c) Textos recuperados.

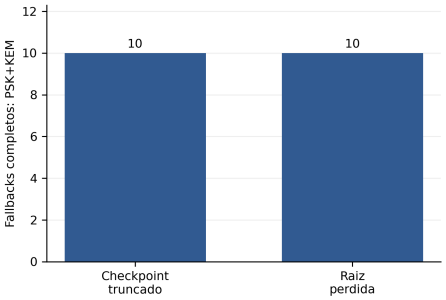


(d) Escritas na fase estável.

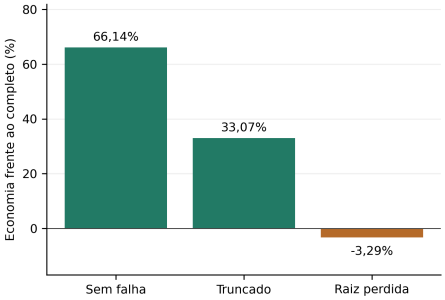
Figura 4. Falhas de estado e reserva de contadores. Reutilizações e textos recuperados são totais; escritas representam a mediana por execução. Resultado obtido em dez repetições por condição.



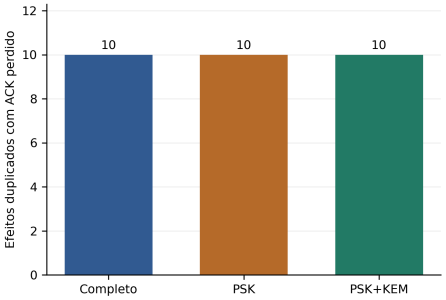
(a) Bytes por interrupção.



(b) Autenticações completas.



(c) Economia de bytes.



(d) Efeitos duplicados.

Figura 5. Interrupções lógicas no protótipo. Bytes e economia representam medianas de dez repetições; autenticações completas e efeitos duplicados são totais dos cenários de falha avaliados.

5.2. Contexto, Certificados e Tickets

A comparação das cadeias reúne 540 execuções, com nove leituras de 31 bytes. Reinícios e supressões da confirmação ocorrem nas mesmas frequências de 0%, 25% ou 100% das oito leituras elegíveis. O reenvio mantém o código. Cliente e servidor transmitem folha e raiz ou apenas folha, mantendo a raiz confiável, deduplicação ativa e perda de pacotes configurada em 0%.

A Figura 6(a) compara os custos sem transmitir a raiz, com ambas as falhas em 100%. Com X25519MLKEM768 e ML-DSA-44, completo, perdido e preservado custaram 41.464, 49.645 e 17.505 bytes por leitura. Na Figura 6(b), retirar a raiz reduziu a economia com preservação de 67,89% para 57,79% e elevou o acréscimo com perda de 14,18% para 19,70%. A cadeia altera o custo de referência e a ordenação dos percentuais entre configurações. Sem transmitir a raiz, o acréscimo com perda foi de 17,17% com X25519 e ECDSA P-256 e 12,99% com X25519MLKEM768 e ECDSA P-256. A troca híbrida permanece na retomada, enquanto a autenticação por certificados deixa de ser repetida.

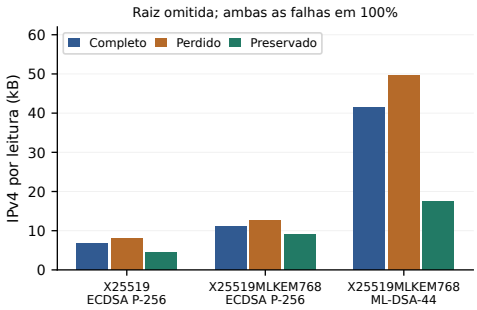
A Figura 6(c) explica o tamanho do ticket. Mantendo exatamente o servidor e a CA ML-DSA, alterar a chave do cliente para ECDSA P-256 reduziu o certificado de 4.018 para 2.775 bytes, o estado de 4.170 para 2.927 e o ticket de 4.240 para 2.992. O estado protegido incorpora o certificado do cliente. Esse material acompanha a oferta recusada, mesmo quando a conexão exige autenticação completa.

5.3. Leituras por Conexão

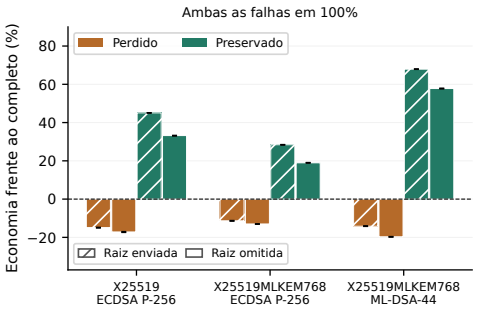
Outras 540 execuções enviaram 100 leituras de 512 bytes, em um processo cliente, com limites de 1, 10 e 100 por conexão. O primeiro handshake completo integra o custo, e a raiz permanece confiável sem ser transmitida. As cargas dos dois estudos são comparadas separadamente.

Com X25519MLKEM768 e ML-DSA-44, sem falhas, a economia com preservação foi de 58,50%, 36,79% e 0,00% (Figura 6(d)). Com cem leituras, todos realizaram um completo e nenhuma retomada. Na recuperação, o reinício antes da 51ª leitura e sua primeira confirmação perdida exigiram três conexões. Preservar o contexto economizou 15,11%; perdê-lo elevou o custo em 5,12% (Figura 6(e)).

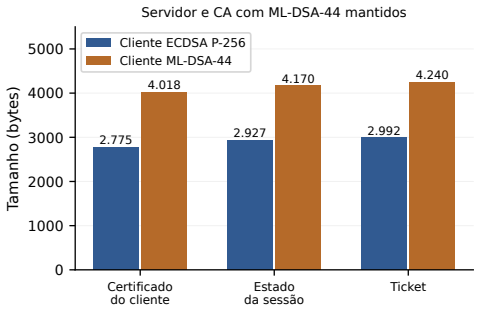
Na Figura 6(f), com cem leituras e sem falhas, o intervalo da diferença temporal incluiu zero. A economia de bytes não estabelece superioridade temporal geral. As novas execuções tiveram zero duplicações; na matriz anterior de 1.620 execuções, houve zero com deduplicação e 2.700 sem supressão. As verificações de persistência, nonce e identidade sustentam as condições da implementação, sem representar queda física de energia ou execução única de atuadores.



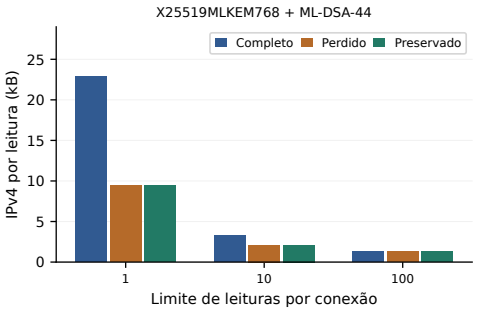
(a) Custos sem transmitir a raiz.



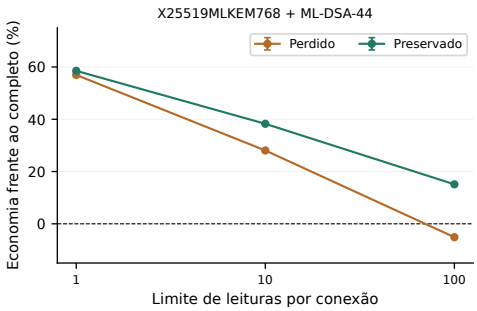
(b) Efeito da cadeia na economia.



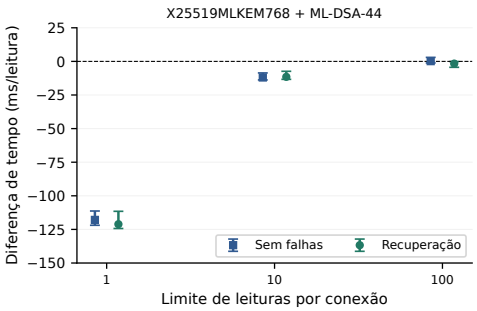
(c) Certificado, estado e ticket.



(d) Custos sem falhas.



(e) Economia na recuperação.



(f) Tempo com contexto preservado.

Figura 6. Custos de recuperação no TLS 1.3. Efeito da cadeia de certificados, da identidade no ticket e do total de leituras por conexão sobre bytes e tempo gasto.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho avaliou o custo de perder o contexto de retomada no TLS 1.3 e sua relação com a identidade do cliente e as leituras por conexão. Com X25519MLKEM768 e ML-DSA-44, retirar a raiz da transmissão reduziu a economia com preservação de 67,89% para 57,79% e elevou o acréscimo com perda de 14,18% para 19,70%, nas condições avaliadas. O diagnóstico relacionou o tamanho do ticket ao certificado do cliente incorporado à sessão. Compartilhar a conexão reduziu o custo absoluto por leitura e, sem novas conexões, eliminou a oportunidade de retomada. Na matriz principal, a deduplicação evitou os 2.700 efeitos repetidos observados no controle sem supressão. Esses resultados mostram que preservar o contexto pode evitar custos adicionais, mas a dimensão do benefício depende da implementação e da carga.

Como trabalhos futuros, pretende-se comparar outras representações da identidade nos tickets e referências a sessões armazenadas no gateway. A avaliação com sensores físicos e múltiplos dispositivos permitirá investigar energia, memória e concorrência. Também se pretende conservar leituras pendentes após reinícios e proteger o histórico contra rollback. Por fim, atuadores exigem coordenar a decisão salva com a execução externa.

Referências

Avoine, G., Canard, S., and Ferreira, L. (2019). IoT-friendly AKE: Forward secrecy and session resumption meet symmetric-key cryptography. In *Computer Security – ESORICS 2019*, volume 11736 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 463–483, Cham. Springer.

Böck, H., Zauner, A., Devlin, S., Somorovsky, J., and Jovanovic, P. (2016). Nonce-disrespecting adversaries: Practical forgery attacks on GCM in TLS. In *10th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 16)*, Austin, TX. USENIX Association.

Bos, J., Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schanck, J. M., Schwabe, P., Seiler, G., and Stehlé, D. (2018). CRYSTALS – Kyber: A CCA-secure module-lattice-based KEM. In *2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, pages 353–367. IEEE.

Catoni, L., Puliafito, C., and Dini, G. (2025). Fast and secure service continuity in the edge-cloud continuum: A study of TLS 1.3 resumption and post-quantum key exchange. In *2025 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP)*, pages 396–401, Cork, Ireland. IEEE.

Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schwabe, P., Seiler, G., and Stehlé, D. (2018). CRYSTALS-Dilithium: A lattice-based digital signature scheme. *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, 2018(1):238–268.

Hebrok, S., Nachtigall, S., Maehren, M., Erinola, N., Merget, R., Somorovsky, J., and Schwenk, J. (2023). We really need to talk about session tickets: A large-scale analysis of cryptographic dangers with TLS session tickets. In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, pages 4877–4894, Anaheim, CA. USENIX Association.

Lee, C., Park, S. J., Kejriwal, A., Matsushita, S., and Ousterhout, J. (2015). Implementing linearizability at large scale and low latency. In *Proceedings of the 25th Symposium on Operating Systems Principles*, pages 71–86. Association for Computing Machinery.

Liu, Y.-K. and Moody, D. (2024). Post-quantum cryptography and the quantum future of cybersecurity. *Physical Review Applied*, 21(4):040501.

McGrew, D. A. and Viega, J. (2004). The security and performance of the Galois/Counter mode (GCM) of operation. In *Progress in Cryptology – INDOCRYPT 2004*, volume 3348 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 343–355, Berlin, Heidelberg. Springer.

Schwabe, P., Stebila, D., and Wiggers, T. (2021). More efficient post-quantum KEMTLS with pre-distributed public keys. In *Computer Security – ESORICS 2021*, volume 12972 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 3–22, Cham. Springer.